DNA Kids Lab 연습문제 · 수학 4학년 1학기 · 삼각형

삼각형은 어떻게 나눌 수 있을까?

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 ____ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 두 변의 길이가 같은 삼각형을 (　　)이라고 해요.

2 쉬움 세 변의 길이가 모두 7cm인 삼각형의 이름으로 가장 알맞은 것은 무엇일까요?

① 직각삼각형　② 둔각삼각형
③ 세 변이 모두 다른 삼각형　④ 정삼각형

3 쉬움 정삼각형은 이등변삼각형이라고 할 수 있어요.

O　X

4 쉬움 정삼각형의 한 각의 크기는 몇 도일까요?

답: _____

5 쉬움 세 각의 크기를 보고 알맞은 삼각형의 이름과 이으세요.

1. 80°, 60°, 40°	●	● 가. 직각삼각형
2. 90°, 50°, 40°	●	● 나. 둔각삼각형
3. 120°, 35°, 25°	●	● 다. 예각삼각형

6 쉬움 한 각이 둔각인 삼각형의 이름은 무엇일까요?

① 예각삼각형　② 둔각삼각형
③ 직각삼각형　④ 정삼각형

7 쉬움 세 각이 모두 예각인 삼각형을 (　　)이라고 해요.

8 쉬움 세 변의 길이가 다음과 같을 때 이등변삼각형은 어느 것일까요?

① 5cm, 8cm, 5cm　② 4cm, 5cm, 6cm
③ 3cm, 7cm, 8cm　④ 6cm, 9cm, 4cm

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 이등변삼각형에서 길이가 같은 두 변 사이의 각이 50°예요. 나머지 두 각은 각각 몇 도일까요?

답: _____

© DNA Labs

10 보통 이등변삼각형에서 크기가 같은 두 각이 각각 35°이면 나머지 한 각은 ( ) °예요.

11 보통 삼각형의 두 각이 55°, 70°일 때 이 삼각형의 이름을 모두 바르게 말한 것은 무엇일까요?

① 정삼각형, 예각삼각형
② 이등변삼각형, 둔각삼각형
③ 이등변삼각형, 예각삼각형
④ 직각삼각형

12 보통 길이가 같은 두 변이 각각 9cm이고 나머지 한 변이 6cm인 이등변삼각형이 있어요. 세 변의 길이의 합은 몇 cm일까요?

답: _____

13 보통 길이가 36cm인 철사를 남김없이 모두 써서 정삼각형 한 개를 만들었어요. 한 변의 길이는 ( ) cm예요.

14 보통 한 삼각형에 둔각이 두 개 있을 수 있어요.

O X

15 보통 표의 삼각형 중 예각삼각형을 모두 고른 것은 무엇일까요?

삼각형	세 각의 크기
가	90°, 45°, 45°
나	60°, 60°, 60°
다	30°, 40°, 110°
라	50°, 60°, 70°

① 가, 나
② 다, 라
③ 가, 다
④ 나, 라

16 보통 표의 삼각형 중 두 각의 크기가 같은 삼각형을 모두 찾아 기호를 쓰세요.

삼각형	세 각의 크기
가	90°, 45°, 45°
나	60°, 60°, 60°
다	30°, 40°, 110°
라	50°, 60°, 70°

답: _____

© DNA Labs

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 "직각삼각형은 이등변삼각형이 될 수 없어요."라는 말이 맞는지 쓰고, 까닭을 예를 들어 설명하세요.

18 도전 이등변삼각형의 한 각이 40°예요. 이 각이 크기가 같은 두 각 중 하나일 때, 이 삼각형은 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형 중 무엇인지 풀이 과정과 함께 쓰세요.

19 도전 한 변이 7cm인 정삼각형 2개를 한 변끼리 꼭 맞게 이어 붙여 사각형을 만들었어요. 이 사각형의 네 변의 길이의 합은 몇 cm일까요?

답: _____

20 도전 세 변의 길이의 합이 30cm인 이등변삼각형이 있어요. 길이가 다른 한 변이 8cm일 때 길이가 같은 한 변은 몇 cm일까요?

① 22cm ② 8cm

③ 11cm ④ 15cm

© DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. **이등변삼각형** 두 변의 길이가 같으면 이등변삼각형이에요.

2. ④ 세 변의 길이가 모두 같으니 정삼각형이에요.

3. **O** 정삼각형은 세 변이 같으므로 두 변이 같다는 조건도 만족해요.

4. **60°** 180° ÷ 3 = 60°예요.

5. **1-다, 2-가, 3-나** 가장 큰 각이 80°이면 예각삼각형, 90°이면 직각삼각형, 120°이면 둔각삼각형이에요.

6. ② 한 각이 둔각이면 둔각삼각형이에요.

7. **예각삼각형** 세 각이 모두 예각이면 예각삼각형이에요.

8. ① 5cm, 8cm, 5cm는 두 변의 길이가 같아요.

9. **65°** 나머지 두 각의 크기가 같아요. (180° − 50°) ÷ 2 = 65°예요.

10. **110** 180° − 35° − 35° = 110°예요.

11. ③ 나머지 한 각은 180° − 55° − 70° = 55°예요. 두 각이 같아 이등변삼각형이고, 세 각이 모두 예각이라 예각삼각형이에요.

12. **24cm** 9 + 9 + 6 = 24(cm)예요.

13. **12** 정삼각형은 세 변이 같으니 36 ÷ 3 = 12(cm)예요.

14. **X** 둔각은 90°보다 크므로 두 개만 더해도 180°가 넘어요. 삼각형의 세 각의 합은 180°라서 불가능해요.

15. ④ 가장 큰 각이 예각인 것은 나(60°)와 라(70°)예요. 가는 직각, 다는 둔각이 있어요.

16. **가, 나** 가는 45°가 두 개, 나는 60°가 세 개예요. 두 각이 같으니 둘 다 이등변삼각형이에요.

17. **맞지 않아요. 세 각이 90°, 45°, 45°인 삼각형은 한 각이 직각이라 직각삼각형이고, 두 각이 45°로 같으니 이등변삼각형이기도 해요.** 직각 이등변삼각형의 예를 찾아 보게 하세요.

18. **크기가 같은 두 각이 40°, 40°이므로 나머지 한 각은 180° − 40° − 40° = 100°예요. 100°는 둔각이므로 둔각삼각형이에요.** 나머지 각을 먼저 구한 뒤 가장 큰 각을 봐요.

19. **28cm** 붙인 변은 안쪽으로 들어가고 바깥에는 7cm인 변이 4개 남아요. 7 × 4 = 28(cm)예요.

20. ③ 길이가 같은 두 변의 합은 30 − 8 = 22(cm)이므로 한 변은 22 ÷ 2 = 11(cm)예요.

© Owl Labs